



Πρόγραμμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά

Θεματική Ενότητα: ΜΣΜ61 (Υπολογιστικές Μέθοδοι και Λογισμικό στα Μαθηματικά)

Ημερομηνία Παράδοσης: 13/03/2016

4η Γραπτή Εργασία

Όλες οι ασκήσεις να γίνουν με τη βοήθεια του Mathematica. Να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό βιβλίο εργασίας με το όνομά σας με λατινικούς χαρακτήρες και μετά *ergasi4.nb* (δηλ. *Eponymo_Onoma_ergasia4.nb*) στην οποία να γράψετε τις απαντήσεις των ασκήσεων ορίζοντας για κάθε άσκηση μια Section. Το παραδοτέο Notebook θα πρέπει να είναι δομημένο σε Sections, subsections, κτλ. και να περιλαμβάνει εκτός από τις εκτελέσιμες εντολές και όλα τα Output του Mathematica.

Άσκηση 1 (1.5 μονάδες)

α) Αφού μελετήσετε τις παραγράφους 2.1 ως 2.4 του Κεφ. 2 (Πρόβλημα ιδιοτιμών, Θεωρία Sturm-Liouville), να δείξετε με αναλυτικό υπολογισμό, ότι οι ιδιοτιμές και οι ιδιοσυναρτήσεις του προβλήματος ιδιοτιμών

$$Y'' + Y' + \lambda Y = 0, \quad 0 < x < \pi,$$

$$Y(0) = Y(\pi) = 0,$$

είναι $\lambda_n = \frac{1}{4} + n^2$, $n \geq 1$, και $Y_n(x) = e^{-\frac{x}{2}} \sin(nx)$. Σχεδιάστε με το Mathematica τις ιδιοσυναρτήσεις $Y_n(x)$, για τις πρώτες 4 ιδιοτιμές.

β) Υπολογίστε με την βοήθεια του Mathematica, την νόρμα των ιδιοσυναρτήσεων $Y_n(x)$,

$$\|Y_n\| = \left(\int_0^\pi Y_n^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

γ) Θεωρείστε τις κανονικοποιημένες ιδιοσυναρτήσεις $X_n(x) = \frac{Y_n(x)}{\|Y_n\|}$. Εξετάστε με την βοήθεια του Mathematica, αν οι ιδιοσυναρτήσεις που αντιστοιχούν σε διακεκριμένες ιδιοτιμές, είναι κάθετες ως προς το εσωτερικό γινόμενο $\langle f, g \rangle = \int_0^\pi f(x)g(x)dx$.

δ) Δοκιμάστε με το Mathematica, να αναπτύξετε σε σειρά ως προς τις κανονικοποιημένες ιδιοσυναρτήσεις $X_n(x)$ του ερωτήματος γ), την συνάρτηση $f(x) = x(\pi - x)$. Ελέγξτε συγκρίνοντας τις γραφικές παραστάσεις της ακολουθίας των μερικών αθροισμάτων $S_N(x)$ της σειράς για αυξανόμενο πλήθος όρων (πχ, $N = 5, 15, 20$), με την γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x)$, και σχολιάστε την σύγκλιση της σειράς.

Άσκηση 2. (1.5 μονάδες)

Ένα από τα κλασικότερα παραδείγματα προβλημάτων Sturm-Liouville, των οποίων οι ιδιοτιμές υπολογίζονται αριθμητικά, δίνεται από το πρόβλημα συνοριακών τιμών

$$\begin{aligned} X'' + \lambda X &= 0, \quad 0 < x < 1, \\ X(0) &= 0, \quad X'(1) + X(1) = 0, \end{aligned}$$

- α) Δείξτε ότι αν $\lambda > 0$, οι ιδιοτιμές του προβλήματος ικανοποιούν την εξίσωση $\sqrt{\lambda} = -\tan \sqrt{\lambda}$.
 β) Βρείτε προσεγγιστικές των πρώτων 10 ιδιοτιμών, επιλύοντας με χρήση γραφικών παραστάσεων την αλγεβρική εξίσωση του ερωτήματος α) για τις ιδιοτιμές.
 γ) Χρησιμοποιείτε την εντολή `FindRoot` και τις προσεγγιστικές τιμές από την γραφική επίλυση του ερωτήματος β), για να βρείτε με αριθμητικό τρόπο τις 10 πρώτες ιδιοτιμές.
 δ) Για τις 10 πρώτες ιδιοτιμές, αξιολογείτε την ασυμπτωτική εκτίμηση $\lambda_n = \frac{(2n-1)^2 \pi^2}{4}$, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα σε πίνακα.

Άσκηση 3. (1.5 μονάδες)

- α) Αφού μελετήσετε την παρ. 3.2, σελ. 124-127 (μονοδιάστατη εξίσωση θερμότητας II), να υλοποιήσετε τον τύπο της ακριβούς λύσης με το Mathematica. Δηλαδή να κάνετε αποκοπή στην άπειρη σειρά που δίνει τη λύση με όσους όρους θέλετε για να προκύπτουν ακριβή αποτελέσματα και σε μη μηδενική συνάρτηση $f(x)$ δικής σας επιλογής. Επίσης να κάνετε γραφήματα της λύσης για 5 διαφορετικές χρονικές στιγμές δικής σας επιλογής και πάλι. Δε χρειάζεται να αποδείξετε τους τύπους.
 β) Να επιλύσετε, χρησιμοποιώντας την αλλαγή μεταβλητής $v(x,t) = e^{-t}u(x,t)$, το πρόβλημα

$$\begin{aligned} u_t &= 2u_{xx} + u, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u_x(0,t) &= u_x(\pi,t) = 0, \quad t \geq 0, \\ u(x,0) &= 1 - \cos 2x + 4 \cos(3x), \quad 0 \leq x \leq \pi. \end{aligned}$$

Επιβεβαιώστε ότι η υλοποίηση του τύπου της ακριβούς λύσης του ερωτήματος α) δίνει την λύση που βρίσκετε αναλυτικά.

- γ) Στη συνέχεια, μελετώντας τις σελ. 519-522, να γίνει σύγκριση της ακριβούς λύσης του ερωτήματος β), με την αριθμητική λύση που προκύπτει επιλύοντας το πρόβλημα με χρήση της εντολής `NDSolve`.

Άσκηση 4. (2 μονάδες) α) Χρησιμοποιείτε το αρχείο Mathematica “ΕΞΘΕΡΜ.nb” που συνόδευε την 3η Γραπτή Εργασία, για να επιλύσετε το πρόβλημα της Άσκησης 2, σελ. 531: Θεωρούμε την διαμέριση του χωρίου $D = \{(x,t) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < 1, 0 < t < 1\}$, όπου $x_i = 0 + ih$, $t_j = 0 + jk$ με $i = 0, \dots, N_x$, $j = 0, \dots, N_T$, $h = 1/N_x$ και $k = 1/N_T$. Χρησιμοποιείτε στο πρόγραμμα τις τιμές $N_x = 20$, $N_T = 1000$, $\nu = 1$. Να κάνετε παραγωγή στιγμιότυπων της λύσης τις χρονικές στιγμές $t = 0.1, 0.2, 0.3$, κάνοντας κατάλληλη χρήση της εντολής `ListPlot` και την γραφική παράσταση της λύσης $u(x,t)$ με την εντολή `ListPlot3D`. β) Να κάνετε παραγωγή αντίστοιχων

στιγμιότυπων και γραφικής παράστασης, για την λύση που παράγεται από την υλοποίηση του τύπου της ακριβούς λύσης, από ανάπτυγμα 20 όρων της σειράς. γ) Να κάνετε παραγωγή των αντίστοιχων στιγμιότυπων και γραφικής παράστασης από την αριθμητική λύση που παράγει η εντολή `NDSolve`. δ) Σε πίνακα, να παρουσιάσετε σε διαφορετικές στήλες, τις τιμές των παραπάνω λύσεων στα σημεία της διαμέρισης του διαστήματος $x \in [0,1]$.

Άσκηση 5. (2 μονάδες)

Αφού μελετήσετε την παράγραφο 3 του Κεφ. 1, σελ. 21-29 (το παράδειγμα της ταλαντευόμενης χορδής) κατασκευάστε ως σειρά, τη λύση του προβλήματος αρχικών-συνοριακών συνθηκών για την κυματική εξίσωση

$$\begin{aligned} u_{tt} &= c^2 u_{xx}, & 0 < x < L, & & t > 0, \\ u(0,t) &= u(L,t) = 0, & & & t \geq 0, \\ u(x,0) &= f(x), & & & 0 \leq x \leq L \\ u_t(x,0) &= 0. \end{aligned}$$

α) Δείξτε ότι η λύση δίνεται από τη σειρά

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{n\pi ct}{L}\right),$$

με τους συντελεστές Fourier να δίνονται από τη σχέση

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

β) Υλοποιείτε με το Mathematica, την σειρά μερικών αθροισμάτων της λύσης και επιλύστε το πρόβλημα για $L = \pi$ και $c = 2$, με αρχική συνθήκη $f(x) = 2\sin x - 3\sin(2x) + 4\sin(5x)$. Πόσους όρους περιλαμβάνει η σειρά της λύσης; Να κάνετε και τον αναλυτικό υπολογισμό.

Άσκηση 6. (1.5 μονάδα)

Αφού μελετήσετε την παράγραφο 3.4, σελ. 128-135 (εξίσωση Laplace στο εσωτερικό τετραγώνου), και το παράδειγμα της Άσκησης 2, σελ. 522-525, να λύσετε την άσκηση 3, σελ. 531.

Παρατήρηση: Τα κεφάλαια, οι ασκήσεις και οι αντίστοιχες σελίδες αναφέρονται στο βιβλίο του Σ. Τραχανά, «Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις»

Καλή επιτυχία!